

2024 Lost-lepton 배경추정 두 방법의 상세 비교

MC-derived transfer factor와 event-level lepton removal의 prefit closure, uncertainty, 실패 원인 및 분석 결정

최종 판정: 두 방법 모두 현재 nominal lost-lepton 배경추정에 채택하지 않는다. Transfer factor는 MC technical closure를 통과하지만 data residual closure가 실패한다. Monolithic lepton removal은 적분 normalization 이후에도 MC shape closure 자체가 실패한다.

핵심 요약

- 모든 단계에서 $T_{\text{op}} = T_T + T_{\text{ST}}$ 이며 W 만 독립 성분이다. ST 단독 scale factor, transfer factor 또는 nuisance는 없다.
- Transfer factor의 high- Δm data residual 예측은 관측량의 약 65-68%에 그친다.
- Low- Δm low-ISR 및 low-MET에서는 raw LL MC가 1-3% 수준에서 맞지만 TF 적용 후 0.80 및 0.78까지 악화된다.
- Lepton removal은 high- Δm U_T 에서 $\chi^2/\text{ndf} = 11361.1/7$, $\max |\text{pull}| = 57.71$ 로 MC shape closure에 실패한다.
- 다음 방법은 loss mode별 efficiency/response를 분리하는 hybrid embedding이어야 한다.

입력: 두 연구 모두 1,153개 flat ROOT와 361,054,245개 event를 읽었다. Selection authority는 `real_subset_worker.py`이며 nominal 중간산출물은 수정하지 않았다. Nominal SR data는 blinded 상태다.

CMS Work in progress - 2024 data at 13.6 TeV

1. 공통 입력과 검증 원칙

두 estimator는 같은 물리 dataset과 동일한 selection authority를 사용한다. Data는 JetMET, target MC는 Top(TT+ST)과 WtoLNu, Other MC는 Zto2Nu, DY, GJ, VV 및 QCD다. MC normalization은 physical dataset 전체 generator sum of weights를 본모로 하며 pileup, b tagging, electron ID와 muon ID nominal weight를 적용한다.

항목	Transfer factor	Event removal
입력 ROOT	1,153	1,153
읽은 event	361,054,245	361,054,245
선택된 event	34,735,958	38,634,909
Top 정책	TT + ST	TT + ST
독립 이동 성분	Top, W	Top, W
Nominal 수정	없음	없음
SR data	blinded	blinded

검증의 세 층

- Technical closure: 독립 event-hash fold를 이용해 코드, normalization, bin mapping과 subtraction을 검사한다.
- Data residual closure: data zero-lepton yield에서 Other MC를 차감한 lost-lepton residual을 직접 비교한다.
- Adoption gate: 적분비뿐 아니라 shape χ^2 , bin pull, raw MC 대비 개선 여부를 동시에 요구한다.

MC fold closure의 좋은 p-value는 implementation sanity check다. 양쪽 fold가 같은 generator model에서 왔으므로 simulation-to-data transfer의 증거로 해석하지 않는다.

2. 방법 1: MC-derived transfer factor

Combined estimator는 MC의 zero-lepton/one-lepton yield ratio를 background-subtracted one-lepton data에 곱한다. Top/W-split extension은 W-enriched와 Top-enriched control category의 혼합 방정식을 풀어 $\mu(\text{Top})$ 과 $\mu(\text{W})$ 를 별도로 측정한 뒤 zero-lepton target template에 적용한다.

Combined: $N_{\text{pred}}(i) = \text{TF}_{\text{combined}}(i) \times [\text{Data_1l}(i) - \text{OtherMC_1l}(i)]$

Top/W split: $N_{\text{pred}}(i) = \mu_{\text{Top}} \times \text{Top_0l}(i) + \mu_{\text{W}} \times \text{W_0l}(i)$

Closure: $N_{\text{pred}}(i) / [\text{Data_0l}(i) - \text{OtherMC_0l}(i)]$

2.1 Top/W normalization 결과

Regime	$\mu(\text{Top} = \text{TT} + \text{ST})$	$\mu(\text{W})$	Correlation
high- Δm	0.8823 ± 0.0101	1.0504 ± 0.0175	-0.659
low- Δm	0.9514 ± 0.0178	0.7300 ± 0.0086	-0.083

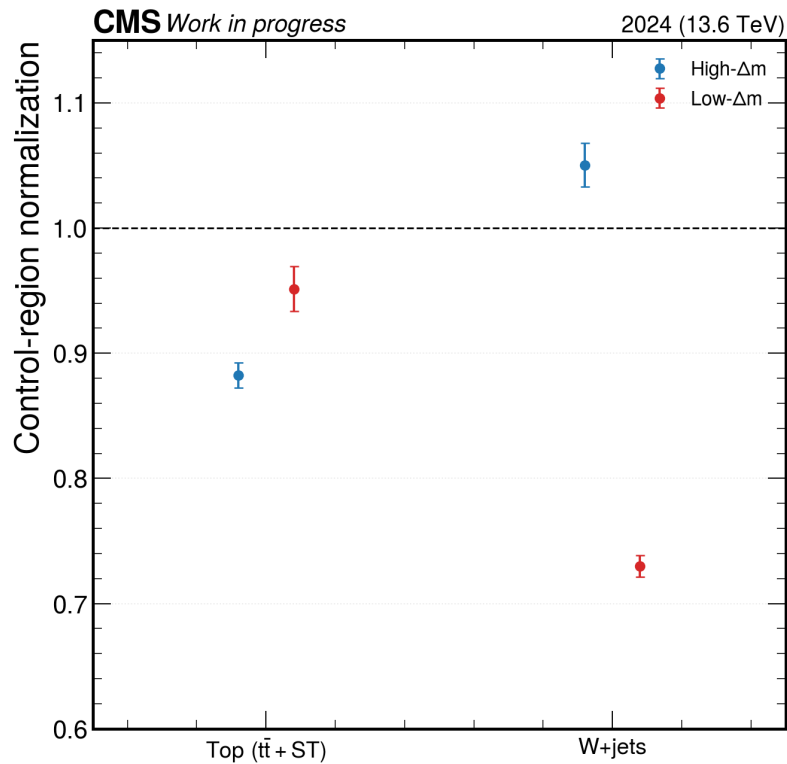


Figure 1. High- Δm 과 low- Δm 의 fitted Top(TT+ST) 및 W scale factor. Low- Δm W는 약 27% 감소한다.

2.2 Transfer-factor technical closure

Distribution	유효 bin	χ^2/ndf	max pull
high- Δm pTmiss	6/7	0.0029/6	0.054
high- Δm 60 bins	29/60	0.0926/29	0.173
low- Δm 42 bins	36/42	0.1402/36	0.206

A/B event-hash fold closure와 full-mixture MC pseudodata closure는 통과한다. 이는 implementation과 bookkeeping이 정상임을 보여주지만 data transfer를 검증하지 않는다.

2.3 Data residual closure

Validation region	Raw MC	Combined TF	Top/W split	max pull
high- Δm , Nb=0	0.644	0.653	0.654 ± 0.021	14.51
high- Δm , Top enriched	0.733	0.676	0.679 ± 0.008	19.64
low- Δm , low ISR	1.025	0.897	0.800 ± 0.013	10.23
low- Δm , low pTmiss	0.990	0.842	0.776 ± 0.014	10.58
low- Δm , low MET sig.	1.133	1.020	0.991 ± 0.292	0.42

High- Δm 에서는 Top/W 분리의 변화가 0.4 percentage point 이하이다. Low- Δm low-ISR과 low-pTmiss에서는 raw LL MC가 data residual과 1-3% 수준에서 맞지만 TF 적용 후 오히려 0.80과 0.78까지 악화된다.

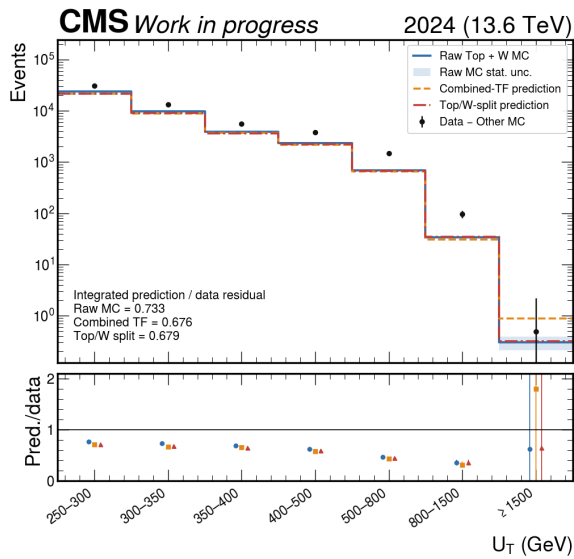


Figure 2. High- Δm Top-enriched data residual closure. Raw MC, combined TF 및 Top/W-split TF를 직접 비교한다.

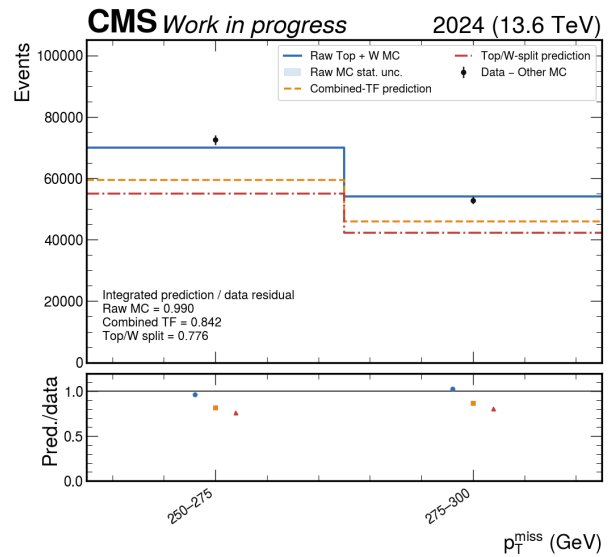


Figure 3. Low- Δm low-pTmiss closure. Raw MC는 data residual과 거의 맞지만 두 TF 예측은 더 낮아진다.

2.4 독립 control diagnostic과 uncertainty

Low- Δm 의 $N_b=1$ category는 normalization fit에서 제외했다. 따라서 $N_b=0$ 및 $N_b \geq 2$ anchor에서 얻은 $\mu(\text{Top})$, $\mu(W)$ 가 새로운 b-jet category로 전달되는지 검사하는 독립 control이다.

항목	결과
Prediction	6814.8 ± 81.2
Data residual	8649.9 ± 97.3
Prediction/residual	0.7878 ± 0.0129
Maximum pull	14.48

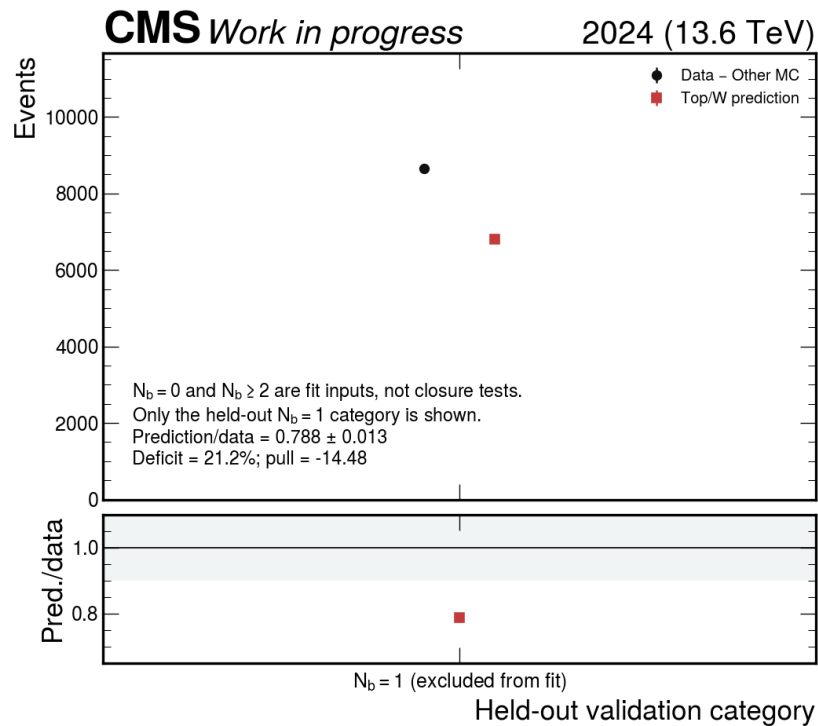


Figure 4. 유일한 독립 검정인 low- Δm $N_b=1$ 만 표시했다. $N_b=0$ 과 $N_b \geq 2$ 는 fit 입력이므로 closure evidence가 아니다. Held-out $N_b=1$ 은 약 21% 과소예측된다.

포함된 통계 uncertainty

- Data count, weighted MC sumw2 및 Other-MC subtraction
- $\mu(\text{Top})$, $\mu(W)$ covariance와 target bin 간 상관
- 독립 A/B fold TF의 통계 covariance

미포함 systematic

- Lepton trigger/reconstruction/ID/isolation
- b tagging, N_b migration, recoil 및 process modeling
- TT/ST composition, Other-MC modeling, signal contamination

방법 1 판정: technical MC closure는 통과하지만 data residual closure가 실패한다. Top/W 분리는 실패를 해결하지 못하며 low- Δm 에서는 오히려 더 나쁘다. Nominal 채택 불가.

3. 방법 2: Event-level lepton removal

Data 1-lepton event의 observed hadronic system과 process mixture를 더 직접적으로 사용하기 위해 선택된 lepton의 transverse momentum을 missing momentum에 더한다. 이후 $\Delta\phi$, U_T , high- Δm 60 bins, low- Δm 42 bins와 validation selection을 event-by-event로 다시 계산한다.

Event transform: $p_{T\text{miss}}(\text{rem}) = p_{T\text{miss}} + p_T(\text{lepton})$
Residual normalization: $\alpha(c) = \Sigma \text{ zero-lepton truth target}(c) / \Sigma \text{ removal source}(c)$
Component policy: Top = TT + ST; W independent

3.1 Residual lost/pass normalization

Regime	Component	α
high- Δm	Top = TT + ST	0.3663 ± 0.0010
high- Δm	W	0.5297 ± 0.0113
low- Δm	Top = TT + ST	0.2823 ± 0.0015
low- Δm	W	0.3134 ± 0.0021

Data prediction은 removal-transformed Data 1-lepton source에서 Other-MC source를 차감한 뒤, fitted Top/W mixture로 계산한 effective lost/pass factor를 곱한다. α 는 적분 target/source ratio이므로 MC 총수율은 거의 정확히 맞도록 강제된다. 따라서 shape closure가 핵심 검정이다.

3.2 MC cross-fit shape closure

Distribution	Removal χ^2/ndf	Removal max pull	TF χ^2/ndf	TF max pull
high- Δm 60 bins	13362.7/60	51.08	3.899/58	1.19
high- Δm U_T	11361.1/7	57.71	0.004/7	0.05
low- Δm 42 bins	5674.2/42	45.32	0.175/42	0.21

적분 normalization은 정의상 맞지만 shape는 맞지 않는다. High- Δm U_T max |pull|은 57.71, low- Δm 42-bin max |pull|은 45.32다. 이 정도의 discrepancy는 단일 α 또는 normalization nuisance로 해결할 수 없다.

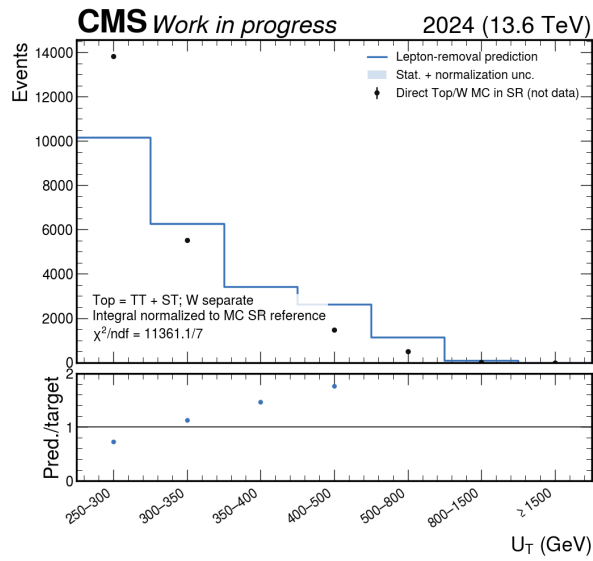


Figure 5. High- Δm SR U_T MC-only cross-fit. 검은 점은 data가 아니라 direct Top/W MC SR reference다. 적분은 reference에 맞췄지만 bin-by-bin migration shape가 크게 다르다.

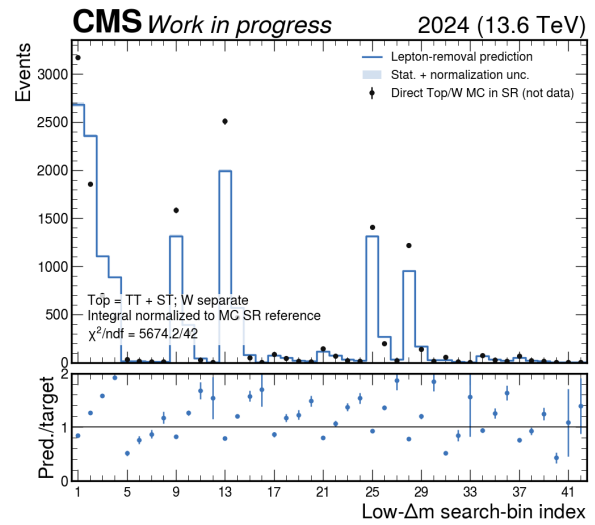


Figure 6. Low- Δm SR 42-bin MC-only cross-fit. 검은 점은 data가 아니라 direct Top/W MC SR reference이며, 여러 category에서 coherent shape nonclosure가 관측된다.

3.3 Event-removal data validation

Validation region	Raw Top+W MC	Removal	Removal max pull
high- Δm , Nb=0	0.644	0.598 ± 0.019	16.06
high- Δm , Top enriched	0.741	0.807 ± 0.010	23.42
low- Δm , low ISR	1.026	0.542 ± 0.008	23.25
low- Δm , low pTmiss	0.993	0.367 ± 0.006	30.92
low- Δm , low MET sig.	1.140	0.273 ± 0.081	2.72

Data-driven prediction이 raw MC와 다른 것 자체는 문제가 아니다. 판단 기준은 같은 selection에서 Data-Other MC에 더 가까워지는지다. High- Δm Top-enriched VR은 적분비가 raw 0.741에서 removal 0.807로 개선되지만 max |pull|은 14.83에서 23.42로 악화된다. Low-pTmiss는 raw 0.993에서 0.367, low-ISR은 raw 1.026에서 0.542로 크게 악화된다.

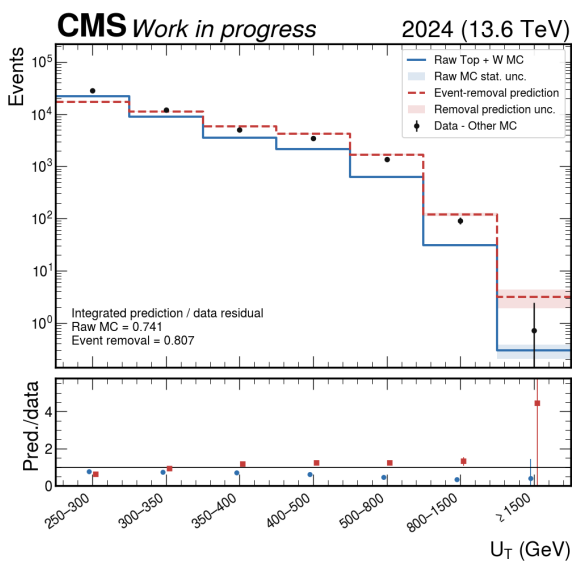


Figure 7. High- Δm Top-enriched VR. 같은 selection에서 raw Top+W MC와 event-removal prediction을 Data-Other MC에 직접 비교한다. 적분비는 개선되지만 shape pull은 악화된다.

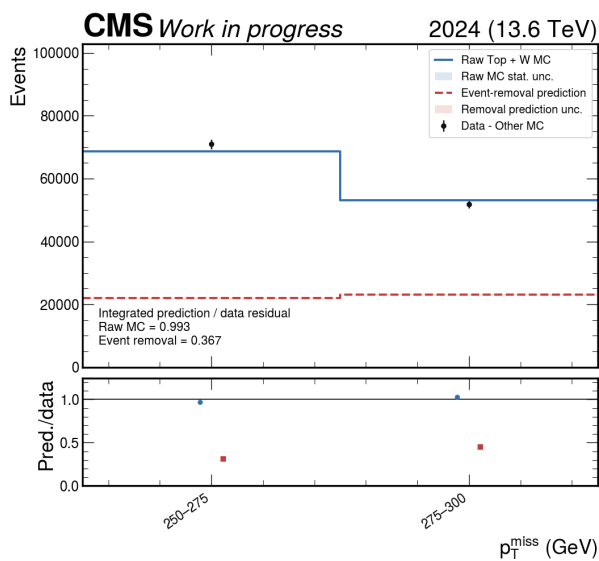


Figure 8. Low- Δm low-pTmiss VR. Raw MC는 data residual과 거의 일치하지만 removal prediction은 약 37%에 그친다.

3.4 Removal failure의 물리적 해석

단일 four-vector removal은 모든 lost-lepton event를 lepton이 완전히 invisible했던 event처럼 취급한다. 실제 background에는 acceptance loss, reconstruction failure, ID/isolation failure, hadronic tau가 섞여 있다.

Loss mode	합리적인 detector response
Acceptance / reconstruction loss	Removal-like invisible response가 근사적으로 가능
ID / isolation failure	Lepton PF momentum이 남을 수 있으므로 full removal 부적절
Hadronic tau	Visible tau decay와 neutrino response를 별도 모델링

Input materialization limitation: 현재 flat preselection은 ordinary 1-lepton event에 대해 원래 $p_{T\text{miss}} > 250$ GeV를 요구한다. Removal 이후 threshold 위로 이동할 원래 $p_{T\text{miss}} < 250$ GeV event가 입력에 없으므로 특히 low- Δm threshold region에 downward bias가 생길 수 있다.

포함된 prototype uncertainty

- Data/Other-MC removal source statistics
- Top/W removal-source MC sumw²와 α variance
- Fitted $\mu(\text{Top})$, $\mu(\text{W})$ covariance
- Zero-lepton validation residual statistics

중요한 미포함 항목

- Absolute lepton-loss efficiency 및 detector/model systematics
- α 와 같은 source histogram의 상관
- Loss-mode별 response, tau response, threshold migration

방법 2 판정: Event migration 구현은 완료됐지만 MC shape closure와 data VR closure가 모두 실패한다. 현재 monolithic removal estimator는 nominal 채택 불가.

4. 두 방법의 직접 비교와 다음 단계

판정 항목	Transfer factor	Event removal
Top 정책	TT + ST	TT + ST
W 독립 성분	예	예
MC technical closure	통과	Shape 실패
Data residual closure	실패	실패
Raw MC 대비	Low- Δm 에서 악화	더 크게 악화
핵심 failure	CR correction의 target 비이식성	Universal response와 migration 입력 손실
Nominal 채택	불가	불가

권고하는 hybrid efficiency/response embedding

- Data electron 및 muon 1-lepton source를 분리한다.
- Top은 TT+ST로 함께 움직이고 W만 독립으로 유지한다.
- Acceptance, reconstruction, ID, isolation loss 확률을 $pT(\text{lepton})$, η , N_j , N_b , HT 의 함수로 측정한다.
- Acceptance/reconstruction loss에만 removal-like response를 사용하고 ID/isolation loss에는 PF momentum을 유지하는 response template를 사용한다.
- Hadronic tau를 별도 auxiliary component로 둔다.
- 원래 MET가 아니라 1-lepton recoil 기준으로 source를 materialize하여 below-threshold migration을 보존한다.
- MC truth, flavor split, held-out N_b category와 다섯 data VR을 모두 adoption gate로 사용한다.

최종 분석 결정:

- Combined 및 Top/W-split TF를 nominal에서 폐기한다.
- 현재 monolithic event-removal estimator도 폐기한다.
- 두 구현과 JSON/plot은 failed-method diagnostic으로 보존한다.
- Raw LL MC는 임시 reference일 뿐 validated final estimate가 아니다.
- 새 hybrid estimator가 독립 validation에서 raw MC보다 개선될 때만 nominal method로 채택한다.

재현성

- Transfer-factor result: `lost_lepton_top_w_split_closure_2024_20260728/top_w_closure.json`
- Transfer-factor MC closure: `lost_lepton_closure_2024_20260728/mc_closure.json`
- Removal result: `lost_lepton_removal_closure_2024_20260728/removal_closure_results.json`
- Removal run manifest: `lost_lepton_removal_closure_2024_20260728/inputs/run_manifest.json`
- Selection authority: `autonomous_allhad/autonomous_allhad/real_subset_worker.py`